

1. ¿Qué no es correcto como interpretación del modelo ajustado en el siguiente análisis estadístico?

- ① En el análisis estadístico, la prueba unilateral indica que la hipótesis nula para el parámetro es $H_0: \theta = \theta_0$ y la hipótesis alternativa puede definirse como $H_1: \theta < \theta_0$ o como $H_1: \theta > \theta_0$.
- ② El error Tipo I es el nivel de significancia y es un error que ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula verdadera, aunque esta sea correcta.
- ③ Si la probabilidad de significancia p es mayor que el nivel de significancia α ($p > \alpha$), se rechaza la hipótesis nula y se adopta la hipótesis alternativa.
- ④ Para probar la significancia de la ecuación de regresión, se debe realizar una prueba de significancia sobre la pendiente de la ecuación de regresión, por lo que la hipótesis es $H_0: \beta_1 = 0$, $H_1: \beta_1 \neq 0$ (donde β_1 es la pendiente de la ecuación de regresión).

2. Suponiendo que me caso y tengo 3 hijos, y que la variable aleatoria x representa al número de hijos varones. ¿Cuál es la probabilidad, la media y la varianza de tener 2 hijos varones en este caso? Asume que la probabilidad de tener un hijo varón es del 50%.

$n = 3$
 $p = 0.5$ (asumo)
 x = número de hijos varones

Usando una distribución binomial para la probabilidad:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

para $k = 2$

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} (0.5)^2 (0.5)^{3-2}$$

$$= 3 (0.25) (0.5)$$

$$= 0.375$$

Media de la distribución

$$E[X] = np$$

$$= 3(0.5) = 1.5$$

Varianza

$$Var(X) = np(1-p) = (3)(0.5)(1-0.5)$$

$$= \frac{3}{2} (0.5) = \frac{3}{4} = 0.75$$

3. Cuando una variable aleatoria X sigue $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ¿cuál de las siguientes es la expresión estandarizada correcta?
- ① $1/x$
 - ② $(x - \mu) / \sigma$
 - ③ $(x - \sigma) / \mu$
 - ④ $(x - \mu)$
4. Si se seleccionó una muestra de 100 personas para determinar si la satisfacción con dos temas difiere según el género, ¿qué estadístico sería el más apropiado en este caso?
- ① t
 - ② χ^2
 - ③ Z
 - ④ F

5. Entre los estudiantes que tienen la clase de información y Estadística se seleccionaron 30 estudiantes al azar. Al investigar el promedio de sus calificaciones, la media fue de 80 y la varianza fue de 9. Encuentre un intervalo de confianza para el 95% para el promedio de sus calificaciones.

Datos $n \leq 30$

$M = 80$

$\sigma^2 = 9$

$\sigma = 3$

t de Student para 30 ≈ 2.04

Fórmula

$M \pm t \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

$80 \pm (2.04) \left(\frac{3}{\sqrt{30}} \right)$

80 ± 1.16

$(78.88, 81.16)$

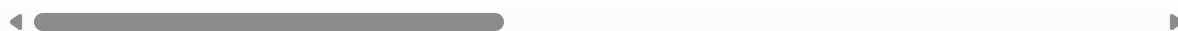
```
In [33]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

```
In [5]: ##importamos los datos
data = load_breast_cancer()
## Creamos el dataframe
df = pd.DataFrame(data.data, columns = [data.feature_names])
df = df.assign(target = pd.Series(1-data.target))
df.head(3)
```

Out[5]:

	mean radius	mean texture	mean perimeter	mean area	mean smoothness	mean compactness	mean concavity	mean concave points	symr
0	17.99	10.38	122.8	1001.0	0.11840	0.27760	0.3001	0.14710	C
1	20.57	17.77	132.9	1326.0	0.08474	0.07864	0.0869	0.07017	C
2	19.69	21.25	130.0	1203.0	0.10960	0.15990	0.1974	0.12790	C

3 rows × 31 columns



In [41]:

```
# Calcular correlaciones con la variable objetivo
correlations = df.corr()['target'].drop('target')

# Encontrar la característica más correlacionada (en valor absoluto)
most_correlated_feature = correlations.abs().idxmax()

print("Característica más correlacionada con la var objetivo:")
print(most_correlated_feature)
```

Característica más correlacionada con la var objetivo:
target (worst concave points,)
dtype: object